மீச்சிறு வர்க்கமுறையைப் பயன்படுத்தி போக்கு மதிப்புகளைக் காண்பதற்கான படிகள்: வருடங்களின் எண்ணிக்கை (n) **இரட்டை எண்** எணில்.

i) எல்லா வருடங்களிலும் முதல் வருடத்தைக் கழிக்கவும் (x)

ii) $u_i = 2X - (n - 1)$ காண்க

iii) u_i^2 மற்றும் $u_i y_i$ காண்க

சென்ற முறைக்குப் பயன்படுத்திய அதே வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற போக்கு மதிப்புகளைக் கணக்கிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.8

6 வருடங்களில் தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை கீழ்காணும் அட்டவனையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. போக்கு மதிப்புகளை மீச்சிறு வர்க்கமுறையைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடுக.

வருடம்	2005	2006	2007	2008	2009	2010
வருகை எண்ணிக்கை (இலட்சங்களில்)	12	13	18	20	24	28

தீர்வு:

வருடம் x	வருகை எண்ணிக்கை y_i	$X = x_i - 2005$	$u_i = 2X - 5$	u_i^2	$u_i y_i$
2005	12	0	−5	25	−60
2006	13	1	−3	9	−39
2007	18	2	−1	1	−18
2008	20	3	1	1	20
2009	24	4	3	9	72
2010	28	5	5	25	140
	$\sum_{i=1}^{6} y_i = 115$		$\sum_{i=1}^{6} u_i = 0$	$\sum_{i=1}^{6} u_i^2 = 70$	$\sum_{i=1}^{6} u_i y_i = 115$

நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y = a + bx$

$= a + bu$ இங்கு $u = 2X - 5$

இயல்நிலைச் சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தி

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} = \frac{115}{6} = 19.17$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} u_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} u_i^2} = \frac{115}{70} = 1.64$$

07_12th_Statistics_TM_Unit_7.indd 207 1/28/2020 6:45:14 PM